

Table des matières

Résumé des paramètres initiaux de toutes les expériences	2
Expérience « 24 puits » – Validation expérimentale du diagramme de phase en culture 2D	4
Objectif et mise en place de l'expérience	4
Remarques expérimentales.....	5
Résultats	5
Discussion	8
Expérience « 24 puits » – Test préliminaire de réversibilité des motifs	9
Expérience « Puces 1D » – Confinement quasi unidimensionnel	11
Expérience « REV » – test de la réversibilité des motifs	14
Objectif	14
Remarques expérimentales.....	14
Résultats :	14
Expérience « Diagramme » – Validation expérimentale du diagramme de phase en culture 2D	16
Expérience « Pdms vs NoPDMS » – Adhérence des cellules CT26	17
Objectif	17
Protocole	17
Résultats	17

Résumé des paramètres initiaux de toutes les expériences

Expérience	24 puits	Puces 1D	Puces 1D	Rev	Diagramme
Surface	201 mm ²	9 mm ²	18 mm ²	201 mm ²	201 mm ²
RGM utilisé	4/06, 26/06, 2/07	26/06	26/06	2/07, 15/07, 11/08	29/07
Cellules initiales	10 000	5 000 / 10 000 / 20 000	10 000 / 20 000 / 40 000	50 000	50 000
Densité cellulaire initiale / mm ²	50	555 / 1111 / 2222	555 / 1111 / 2222	248	248
Quantité milieu	600	100	100	400	400
Quantité milieu rapportée à la surface	3	11	5.55	2	2
Numéro du passage cellulaire	P30	P14	P14	P15	p27 / p28

Milieu du 4/06 : 24 concentrations, flacons de 25ml

Rq RGM ($\mu = 1$, 89% de DMEM).

FBS : Ancien lot (FBS de Mathéo décongelé X fois)

Milieu du 26/06 : $\mu = 0.25$, G = 0.03

Rq RGM ($\mu = 1$, 89% de DMEM).

FBS : Ancien lot (FBS de Mathéo décongelé X fois)

Milieu du 2/07 : 24 concentrations

Rq RGM ($\mu = 1$, 89% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (FBS de Mathéo décongelé 1 fois)

Milieu du 8/07 : 3 concentrations ($\mu = 0.25$, $\mu = 0.3$, $\mu = 0.4$) 50mL

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Mon tube FBS décongelé 1 fois)

Milieu du 15/07 : 1 concentrations ($\mu = 0.2$) 50mL

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Mon tube FBS décongelé 2 fois)

Milieu du 23/07 : 4 concentrations ($\mu = 0.2$, $\mu = 0.25$, $\mu = 0.3$, $\mu = 0.4$), 50ml

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Mon tube FBS décongelé 3 fois) + préparation d'alicots

Milieu du 29/07 : 20 concentrations (diagramme), 25ml

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Alicot de FBS décongelé 4 fois)

Milieu du 11/08 : 4 concentrations ($\mu = 0.2$, $\mu = 0.25$, $\mu = 0.3$, $\mu = 0.4$), 50ml

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Alicot de FBS décongelé 4 fois)

Milieu du 25/08 : 4 concentrations ($\mu = 0.2$, $\mu = 0.25$, $\mu = 0.3$, $\mu = 0.4$), 50ml

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Alicot de FBS décongelé 4 fois)

Milieu du 25/08 : 4 concentrations ($\mu = 0.2$, $\mu = 0.25$, $\mu = 0.3$, $\mu = 0.4$), 50ml

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Alicot de FBS décongelé 4 fois)

Milieu du 10/09 : 2 concentrations ($\mu = 0.2$, $\mu = 0.25$), 50ml

Rq RGM ($\mu = 1$, 90% de DMEM).

FBS : Nouveau lot (Alicot de FBS décongelé 4 fois)

Expérience « 24 puits » – Validation expérimentale du diagramme de phase en culture 2D

Date de début : 05/06/2026

Objectif et mise en place de l'expérience

L'objectif de cette expérience est de tester expérimentalement les prédictions du diagramme de phase obtenu par les simulations numériques en étudiant le comportement de cellules CT26 cultivées en deux dimensions dans des milieux présentant différentes concentrations en nutriments et en facteurs de croissance.

Pour cela, 24 conditions de culture ont été définies en faisant varier indépendamment la concentration en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) (Tableau 1).

Avant le début de l'expérience, 10 000 cellules ont étéensemencées dans chaque puits et cultivées pendant 24 heures dans un milieu de croissance standard (GM) afin de permettre leur adhésion au support de culture.

Le 5 juin, le milieu GM a été remplacé par le milieu de croissance réduit (RGM) correspondant à chaque condition expérimentale. Chaque puits contenait 600 μ L de milieu.

Pendant toute la durée de l'expérience, le milieu de culture a été renouvelé toutes les 60 heures, avec un lavage au DPBS réalisé environ une fois par semaine.

$\mu \setminus G$	0,01	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4
0,3	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,25	B1	B2	B3	B4	B5	B6
0,2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,15	B1	B2	B3	B4	B5	B6

Tableau 1. Combinaisons des concentrations en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) testées.

Chaque condition expérimentale a été réalisée en triplicat. Une répétition correspond à deux plaques de culture de 24 puits, dans lesquelles seuls les puits B1 à B6 et C1 à C6 étaient utilisés, soit 12 conditions par plaque.

Au total, six plaques ont été utilisées :

- Les plaques 1_1, 2_1 et 3_1 regroupent les conditions correspondant à $\mu=0,15$ et $\mu=0,20$.
- Les plaques 1_2, 2_2 et 3_2 regroupent les conditions correspondant à $\mu=0,25$ et $\mu=0,30$.

Un suivi microscopique a été réalisé toutes les 60 heures. Dans un premier temps, des images ont été acquises au centre de chaque puits des plaques 1_1 et 1_2 afin de suivre l'évolution globale des cultures. Lorsque des motifs spatiaux (patterns) apparaissaient, des positions supplémentaires

étaient enregistrées afin d'imager systématiquement ces mêmes motifs au cours des acquisitions suivantes et d'étudier leur évolution temporelle. Toutes ces images sont disponibles...

Remarques expérimentales

L'ensemble des milieux de culture utilisés au début de l'expérience a été préparé le 4 juin selon le protocole décrit précédemment.

Le 26 juin, un nouveau milieu a été préparé pour la condition $\mu=0,25$; $G=0,03$ afin de remplacer le milieu initial. Par ailleurs, le 2 juillet, l'ensemble des milieux de culture a été renouvelé. Cette nouvelle préparation a été réalisée à partir d'un nouveau lot de sérum de veau fœtal (FBS), ce qui est susceptible d'avoir introduit une légère variabilité expérimentale entre les premières et les dernières phases de l'expérience.

Les acquisitions microscopiques ont initialement été réalisées en contraste de phase Ph1. À partir du 17 juin, le filtre PhL a été utilisé, celui-ci offrant un meilleur contraste pour l'observation des amas cellulaires apparaissant au cours de la formation des motifs.

Résultats

Apparition de motifs

Au cours des trois répétitions de l'expérience, des motifs spatiaux sont apparus de manière systématique uniquement pour la condition : $\mu = 0,15$ $G = 0,03$.

Les premiers motifs ont été observés le 26 juin, soit 21 jours après le passage des cellules en milieu appauvri. L'apparition des motifs s'est produite à partir d'une population initialement répartie de manière homogène, conformément aux prédictions du modèle mathématique de formation de patterns.

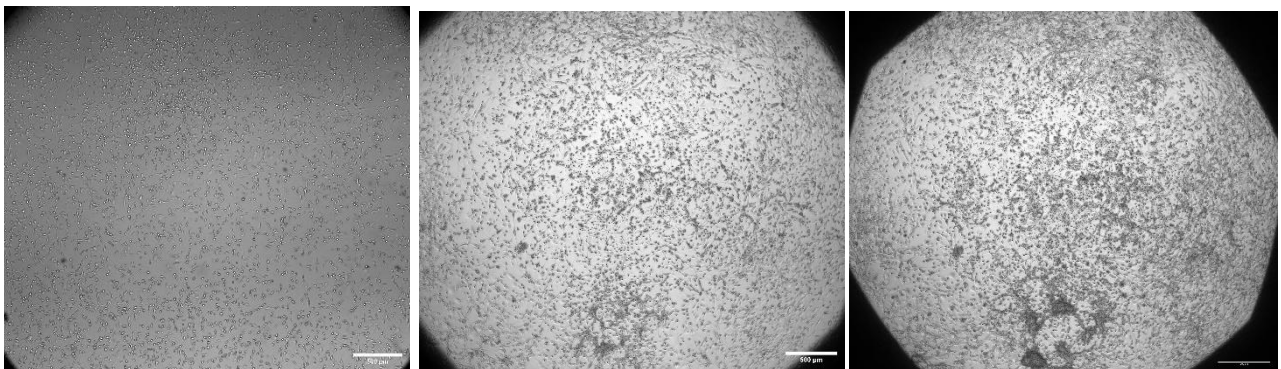


Figure 1: Apparition de patterns depuis une population homogène pour la condition $\mu = 0,15$ $G = 0,03$ (Plaquette 1_2, B2). Les images ont été acquises après 5 jours (a), 17 jours (b) et 21 jours (c) de culture.

Evolution temporelle des motifs

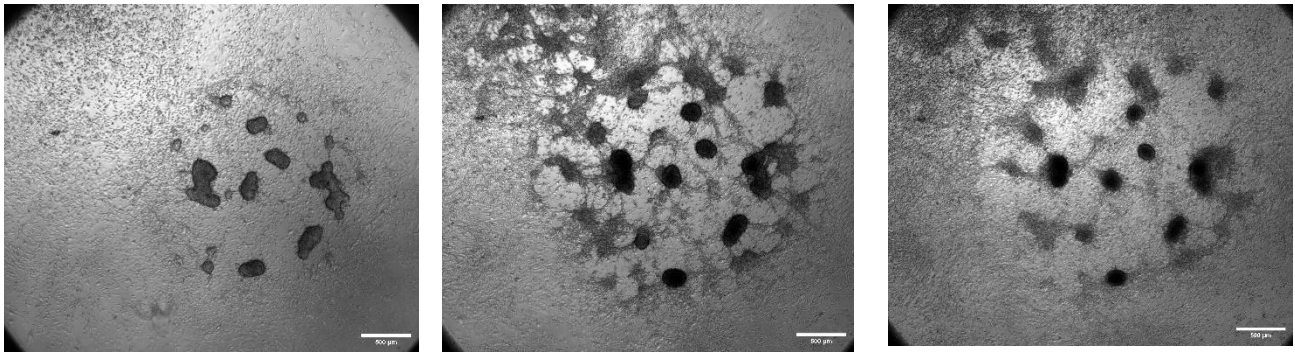


Figure 2. Évolution temporelle des motifs observés dans la condition $\mu=0,15$, $G=0,03$ (plaque 3_1, puits B2). Les images ont été acquises après 24 jours (a), 31 jours (b) et 40 jours (c) de culture.

Les trois répétitions présentent une évolution temporelle très similaire. Entre le 26 juin et le 6 juillet, les cellules se regroupent progressivement pour former des amas denses, tandis que la densité cellulaire diminue dans les régions intermédiaires. Les motifs deviennent alors de plus en plus contrastés.

À partir du 6 juillet, cette organisation commence progressivement à disparaître. Les cellules recommencent à proliférer dans les espaces séparant les amas, conduisant à une homogénéisation progressive de la culture.

Localisation et répétabilité

Les motifs observés restent localisés dans certaines régions des puits et ne recouvrent jamais l'intégralité de la surface de culture. Le phénomène est donc local plutôt que global.

En revanche, cette dynamique est remarquablement reproductible. Pour les trois répétitions réalisées dans la condition $\mu = 0,15$, $G = 0,03$, les motifs :

- Apparaissent à la même date ;
- Présentent une morphologie comparable ;
- Suivent une évolution temporelle similaire.

Cette reproductibilité suggère que le phénomène est bien déterminé par les conditions expérimentales plutôt que par des fluctuations aléatoires.

Observations dans les autres conditions expérimentales

Dans plusieurs autres conditions, notamment :

- $\mu = 0,15$; $G = 0,10$,
- $\mu = 0,20$; $G = 0,10$,
- $\mu = 0,30$; $G = 0,03$,

des regroupements cellulaires ont également été observés.

Toutefois, ces structures restent limitées à quelques amas isolés et ne sont pas systématiquement présentes dans les trois répétitions. Ces organisations spatiales ne répondent donc pas entièrement aux critères définissant un pattern. Elles seront désignées par la suite sous le terme de semi-patterns.

Validation qualitative des prédictions du modèle

Les simulations numériques prédisaient trois comportements possibles selon les conditions de culture : disparition progressive de la population cellulaire, prolifération homogène et apparition de motifs spatiaux.

Ces trois régimes ont également été observés expérimentalement. Il est notamment possible de passer d'un régime à un autre en modifiant uniquement la concentration en facteurs de croissance pour une même concentration en nutriments, ce qui est cohérent avec les prédictions du modèle.

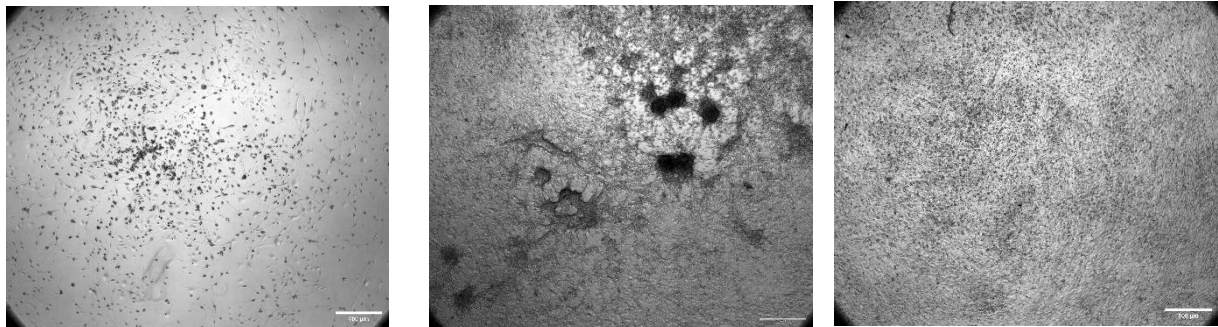


Figure 3: Trois régime observés le 08/07/2026 (Plaqué 1_2) pour $\mu = 0,25$ et avec différente concentration en facteurs de croissance : (a) $G=0.01$, Mort cellulaire, (b) $G=0.03$, patterns, (c) $G=0.3$, prolifération.

Diagramme de phase expérimental

Tableau 1 : Diagramme de phase obtenu expérimentalement. Les cases bleues correspondent à la mort cellulaire, les cases vertes à une prolifération homogène et les cases orange à l'apparition de motifs. Les semi-patterns sont représentés en orange clair.

$\mu \setminus G$	0,01	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4
0,3	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,25	B1	B2	B3	B4	B5	B6
0,2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
0,15	B1	B2	B3	B4	B5	B6

La classification des différentes conditions a été réalisée selon les critères suivants :

- **Mort cellulaire** : faible densité cellulaire, diminution continue de la population et présence importante de cellules rondes, décollées.
- **Patterns** : apparition systématique de motifs bien définis dans la majeure partie du puits.
- **Semi-patterns** : apparition ponctuelle de quelques amas cellulaires isolés, sans organisation spatiale marquée sur l'ensemble du puits.
- **Prolifération** : croissance homogène des cellules sur toute la surface du puits.

La classification donnée pour un puit est identique pour les trois répétitions expérimentales.

Le diagramme de phase met en évidence que les motifs apparaissent uniquement dans une région située à la frontière entre les domaines de prolifération et de mort cellulaire, ce qui est qualitativement cohérent avec les prédictions du modèle.

On observe cependant un comportement inattendu pour la concentration en nutriments $\mu = 0,15$, où certaines conditions présentant une concentration en facteurs de croissance plus élevée conduisent à une disparition de la population cellulaire plutôt qu'à une prolifération.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat :

- Une prolifération initiale trop importante ayant entraîné une consommation rapide des nutriments disponibles, suivie d'une mortalité massive des cellules.
- Une hétérogénéité de composition du milieu de culture au sein du flacon lors des renouvellements successifs.
- Une imprécision lors de la préparation des milieux ayant conduit à une concentration effective différente de la concentration théorique.

Discussion

Les expériences montrent que des motifs spatiaux apparaissent de manière reproductible dans une condition de culture bien définie. Cette observation confirme qualitativement la capacité du modèle à prédire l'existence d'un régime de formation de patterns sous limitation des ressources.

De plus ces motifs sont apparus après environ 21 jours dans les trois répétitions, ce qui implique une forte reproductibilité temporelle, ce qui est assez remarquable pour une expérience de culture cellulaire longue.

En revanche, les motifs ne sont apparus que pour une seule condition expérimentale, alors que le modèle prédit une région plus étendue de l'espace des paramètres. Cette différence suggère que certaines hypothèses du modèle ou certains paramètres expérimentaux restent à affiner.

En particulier, le volume de milieu utilisé (600 μL) est susceptible de fournir une quantité de ressources supérieure à celle considérée dans les simulations. Une diminution du volume de milieu, par exemple à 400 μL , permettrait probablement d'accentuer les limitations en nutriments et en facteurs de croissance et pourrait conduire à l'apparition de motifs dans un domaine plus proche des prédictions numériques.

Par ailleurs, le faible nombre de cellules initialementensemencées (10 000 cellules par puits) a conduit à des temps d'apparition très longs, de l'ordre de trois semaines. Une densité cellulaire initiale plus élevée permettrait vraisemblablement de réduire cette durée.

Enfin, afin de limiter les sources de variabilité expérimentale, il serait souhaitable, lors des prochaines expériences, de :

- Homogénéiser systématiquement les milieux de culture par agitation douce (vortex) avant chaque renouvellement.
- Limiter les changements de lots de FBS au cours d'une même expérience ;
- Répéter le diagramme de phase avec un volume de milieu réduit et différentes densités cellulaires initiales.

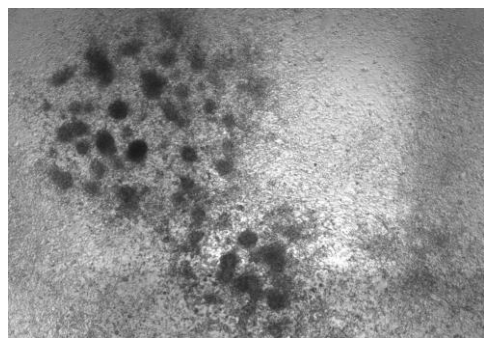
Expérience « 24 puits » – Test préliminaire de réversibilité des motifs

Afin d'explorer la possible réversibilité des motifs, un test préliminaire a été réalisé à partir des résultats obtenus à la fin de l'expérience en plaque 24 puits. Des puits présentant initialement des états de formation de motifs ou de prolifération homogène ont été conservés, puis soumis à de nouvelles conditions correspondant à ces différents régimes. Les différentes combinaisons testées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

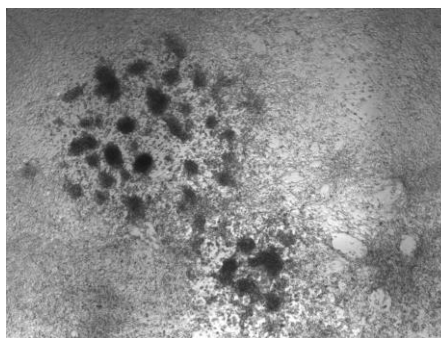
Nouvelle condition	Condition initiale	Remarques
$\mu = 0.15$ $G = 0.03$ (600 μ L)	$\mu = 0.25$ $G = 0.03$ (1_2_B2)	Dépeuplement
$\mu = 0.15$ $G = 0.03$ (600 μ L)	$\mu = 0.25$ $G = 0.1$ (1_2_B3)	Dépeuplement
$\mu = 0.15$ $G = 0.03$ (600 μ L)	$\mu = 0.3$ $G = 0.03$ (1_2_C2)	Trous
$\mu = 0.15$ $G = 0.03$ (600 μ L)	$\mu = 0.3$ $G = 0.1$ (1_2_C3)	Trous
$\mu = 0.25$ $G = 0.03$ (400 μ L)	$\mu = 0.25$ $G = 0.03$ (2_2_B2)	/
$\mu = 0.25$ $G = 0.03$ (400 μ L)	$\mu = 0.25$ $G = 0.1$ (2_2_B3)	Trous
$\mu = 0.25$ $G = 0.03$ (400 μ L)	$\mu = 0.3$ $G = 0.03$ (2_2_C2)	Dépeuplement
$\mu = 0.25$ $G = 0.03$ (400 μ L)	$\mu = 0.3$ $G = 0.1$ (2_2_C3)	Trous
$\mu = 0.3$ $G = 0.1$ (600 μ L)	$\mu = 0.25$ $G = 0.03$ (3_2_B2)	Homogénéisation
$\mu = 0.3$ $G = 0.1$ (600 μ L)	$\mu = 0.25$ $G = 0.1$ (3_2_B3)	/
$\mu = 0.3$ $G = 0.1$ (600 μ L)	$\mu = 0.3$ $G = 0.03$ (3_2_C2)	/
$\mu = 0.3$ $G = 0.1$ (600 μ L)	$\mu = 0.3$ $G = 0.1$ (3_2_C3)	/

Dépeuplement :

Etat initial (P2_2_C2)



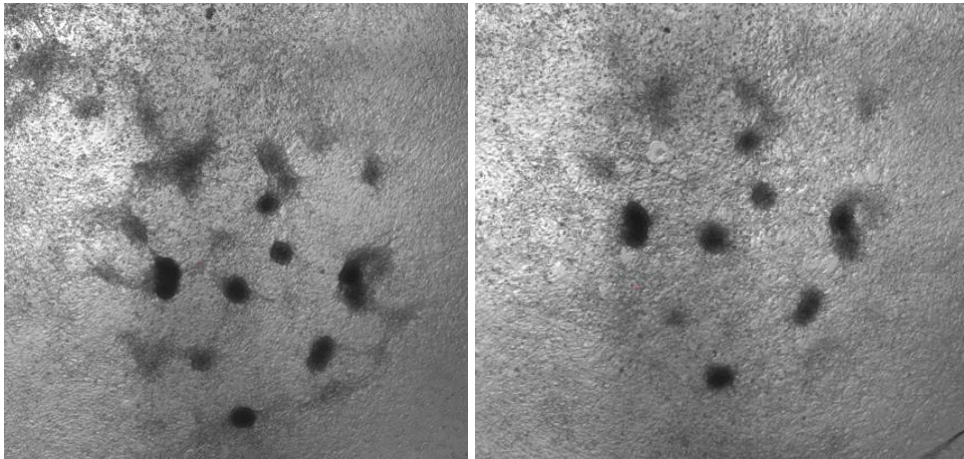
Etat final



Trous : (P2_2_C3) Etat final



Homogénéisation (P3_2_B2)



Plusieurs comportements ont été observés après changement de condition. Lorsqu'une condition conduisant à la mort cellulaire ou à la formation de motifs est appliquée à une population initialement en prolifération homogène, une rupture de la couche cellulaire apparaît, caractérisée par la formation de trous. Cette rupture de couche apparaît moins fréquemment sur les conditions de motifs.

À l'inverse, lorsqu'une condition favorable à la prolifération homogène est appliquée à une population présentant initialement des motifs, ceux-ci tendent à disparaître progressivement au profit d'une répartition plus homogène des cellules.

Ces premières observations suggèrent donc que l'organisation spatiale de la population peut être modifiée après un changement de conditions environnementales. Elles constituent un premier indice d'une possible réversibilité des états observés. Des expériences supplémentaires, avec un suivi temporel et des répétitions contrôlées, seront toutefois nécessaires pour confirmer ce phénomène et déterminer si les motifs présentent réellement un effet de mémoire ou s'ils résultent simplement d'une réorganisation transitoire de la population cellulaire.

Expérience « Puces 1D » – Confinement quasi unidimensionnel

Afin de mieux caractériser la périodicité des motifs, des expériences en confinement quasi unidimensionnel ont été réalisées. Cette géométrie présente deux intérêts principaux :

- **Simplifier la caractérisation spatiale** : en réduisant le système à une seule dimension, les distances entre motifs peuvent être mesurées plus facilement et de manière moins ambiguë.
- **Réduire les hétérogénéités spatiales** : la diminution des dimensions du domaine permet de limiter les hétérogénéités initiales observées dans les puits de culture.

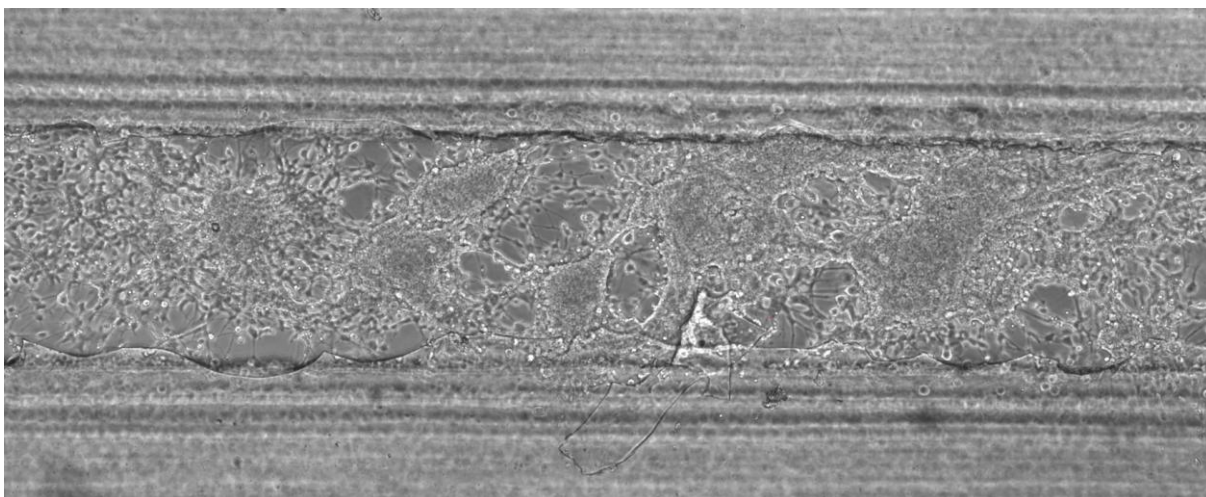
Plusieurs puces présentant des largeurs différentes et différents nombres de cellules initiales ont été testées. Le volume de milieu a été fixé à **100 μ L** pour l'ensemble des expériences.

Nom	Dimension	Date création	Nombre de cellules initial	Maximum des Patterns	RQ
R1	1mm*18mm	26/06/2026	10 000	31/07 Rupture de couche	Arrêt de la manip à la suite de l'évaporation totale le 3/08
R2	1mm*18mm	26/06/2026	10 000	/	Problème d'ensemencement
R3	1mm*18mm	3/07/2026	20 000	/	
R4	1mm*18mm	3/07/2026	20 000	/	
R5	1mm*18mm	3/07/2026	40 000	Rupture de couche 31/08	Evaporation partielle 3/08
R6	1mm*18mm	3/07/2026	40 000	Patterns 31/08	Evaporation partielle 3/08
R1	0.5mm*18mm	26/06/2026	5 000	Rupture de couche 31/08	Evaporation partielle 3/08
R2	0.5mm*18mm	26/06/2026	5 000	Rupture de couche 31/08	Evaporation partielle 3/08
R3	0.5mm*18mm	3/07/2026	10 000	/	
R4	0.5mm*18mm	3/07/2026	10 000	/	
R5	0.5mm*18mm	3/07/2026	20 000	/	
R6	0.5mm*18mm	3/07/2026	20 000	Patterns confinés 24/07	

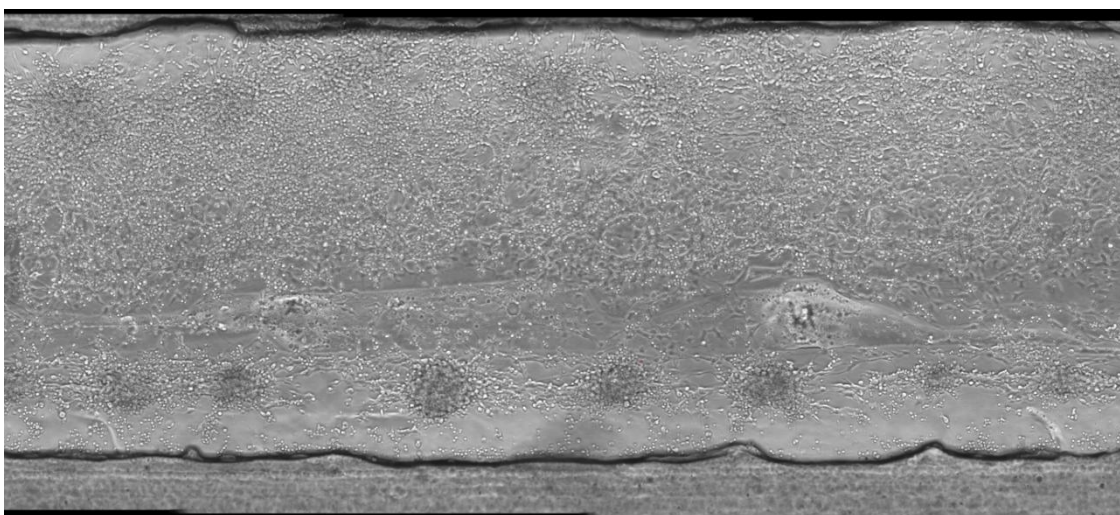
Après le 31/08, l'état général des cellules dans les puits s'est considérablement dégradé.

Des ruptures de couche ainsi que des motifs partiels ont néanmoins été observés dans l'ensemble des conditions. Certaines configurations ont conduit à des motifs plus nets, notamment :

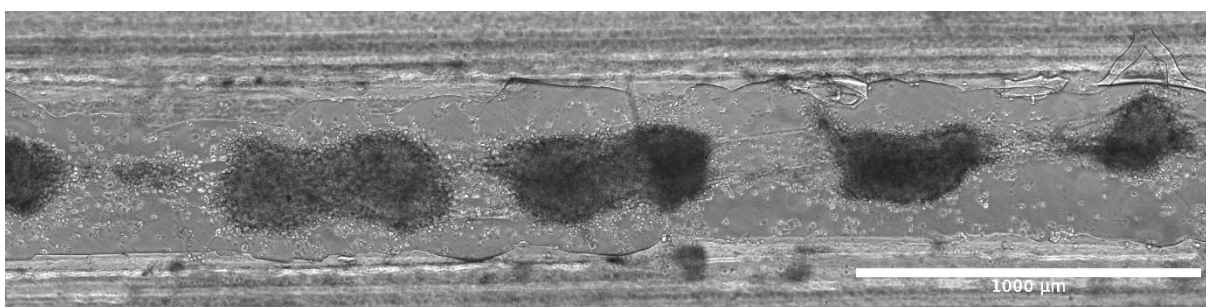
- **0,5 × 18 mm, R1** : motifs observés le 27/07/2026 (0.5_R1), après 31 jours de culture.



- **1 × 18 mm** avec une zone de confinement d'environ 200 μm : motifs observés le 24/07/2026, après 21 jours (1_R6).



- **0,5 × 18 mm, R6** : motifs observés le 31/08/2026, après 59 jours (0.5_R6).



Ces observations suggèrent que le confinement à environ 200 μm pourrait constituer une géométrie particulièrement favorable à l'obtention de motifs bien définis et à leur formation plus rapide.

L'influence du nombre initial de cellules ne peut en revanche pas être déterminée à partir de ces expériences, compte tenu du nombre limité de conditions comparables. De même, l'évaporation pourrait avoir influencé la formation des motifs : les puces ayant subi une évaporation partielle le

03/08 semblent avoir ensuite présenté des motifs plus nets. Cette observation reste toutefois à confirmer expérimentalement.

Enfin, les résultats obtenus avec l'ancien lot de FBS montrent que la formation de motifs ou de ruptures de couche est systématiquement observée pour la condition $\mu = 0,25$ et $G = 0,03$, suggérant une forte influence de la composition du milieu sur le comportement observé.

Expérience « REV » – test de la réversibilité des motifs

Objectif

L'expérience REV, débutée le 10/07/2026, avait pour objectif d'étudier la réversibilité des motifs spatiaux. Le protocole devait être réalisé en deux phases. Lors de la première phase, les populations cellulaires étaient cultivées dans quatre conditions en nutriments : $\mu = 0,20, 0,25, 0,30$ et $0,40$. Dans une seconde phase, les différentes populations devaient être transférées dans des milieux couvrant une gamme plus large de concentrations en nutriments : $\mu = 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30$ et $0,40$.

Pour chaque condition, 50 000 cellules ont étéensemencées pendant 24 h, puis le milieu a été renouvelé toutes les 56 h. Chaque puits contenait 400 μL de RGM, avec les concentrations en nutriments et en facteurs de croissance définies dans le tableau ci-dessous.

μ phase2	0.1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4
μ phase 1						
0,4	P2_X C1	P2_X C2	P2_X C3	P2_X C4	P2_X C5	P2_X C6
0,3	P2_X B1	P2_X B2	P2_X B3	P2_X B4	P2_X B5	P2_X B6
0,25	P1_X C1	P1_X C2	P1_X C3	P1_X C4	P1_X C5	P1_X C6
0,2	P1_X B1	P1_X B2	P1_X B3	P1_X B4	P1_X B5	P1_X B6

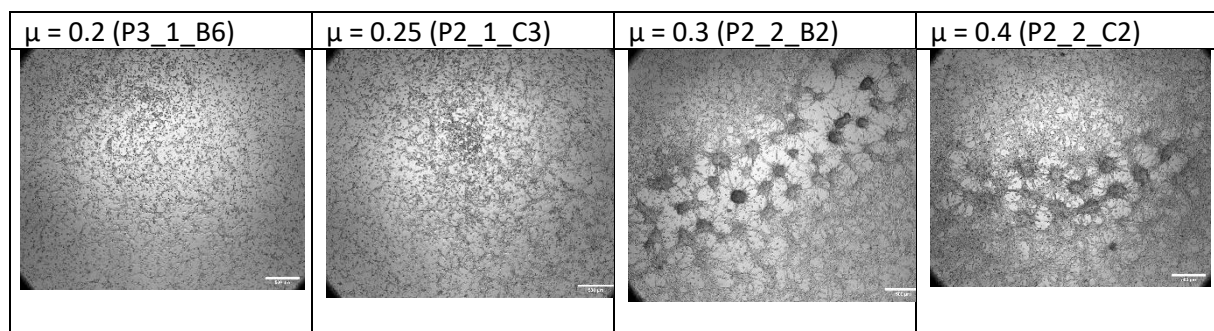
Les plaques P1_X correspondent aux conditions initiales $\mu = 0,20$ et $\mu = 0,25$, tandis que les plaques P2_X correspondent aux conditions $\mu = 0,30$ et $\mu = 0,40$. L'indice X correspond au numéro de répétition. Trois répétitions ayant été réalisées, six plaques ont été utilisées au total.

Remarques expérimentales

La seconde phase du protocole n'a finalement pas pu être réalisée en raison du temps nécessaire à la formation des motifs. Par ailleurs, un problème de régulation de l'incubateur a entraîné une évaporation importante dans les plaques P2_X, affectant particulièrement les puits B1, C1, B2 et C2, pour lesquels l'expérience a été interrompue. Les autres puits ont également été partiellement affectés, mais leur comportement cellulaire semblant normal, la manipulation a été poursuivie.

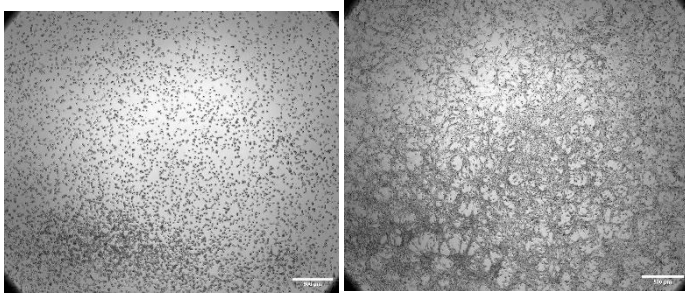
Résultats :

Des patterns en étoile sont apparus rapidement, dès 5 jours de culture, principalement dans les conditions $\mu = 0,30$ et $\mu = 0,40$.



L'observation de l'évolution d'un même puits suggère que l'hétérogénéité initiale de la population cellulaire peut favoriser l'apparition locale de ces motifs. Dans le puits P1_2_B6, par exemple, les

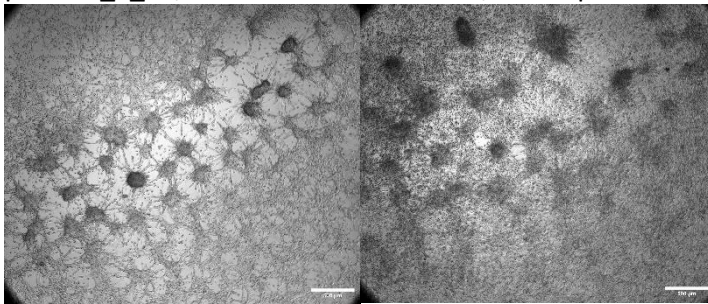
motifs observés le 15/07 apparaissent principalement dans les régions qui présentaient une densité cellulaire plus élevée le 10/07.



(P1_2_B6 le 10/07)

(P1_2_B6 le 15/07)

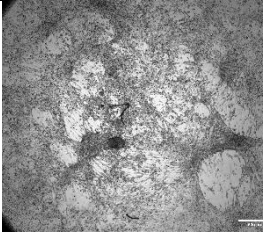
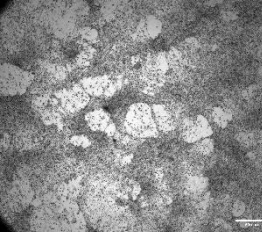
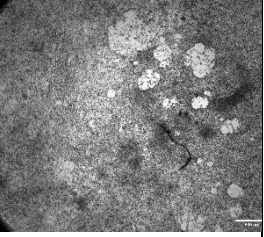
Ces motifs ne sont toutefois pas stables dans le temps. Dans certains puits, ils disparaissent progressivement et la population évolue vers une organisation plus homogène. Par exemple, dans le puits P2_2_B2, les motifs observés le 15/07 ont partiellement disparu le 12/08.



(P2_2_B2 le 15/07)

(P2_2_B2 le 12/08)

Des motifs post-confluence ont également été observés pour les quatre conditions étudiées.

	$\mu = 0.2$ (P3_1_B6)	$\mu = 0.25$ (P2_1_C3)	$\mu = 0.3$ (P2_2_B4)	$\mu = 0.4$ (P3_2_C4)
Photo				
Date d'apparition	09/11	09/16	8/31	8/31
Reproductibilité	Non	oui	oui	Non

Ces motifs sont apparus à des dates différentes selon les conditions et ont continué à se développer jusqu'à la fin de la manipulation. Les motifs observés pour $\mu = 0,25$ et $\mu = 0,30$ sont présents dans l'ensemble des puits correspondant à ces conditions, suggérant une meilleure reproductibilité. À l'inverse, pour $\mu = 0,20$ et $\mu = 0,40$, les motifs apparaissent de manière plus locale et ne sont pas systématiquement observés dans les différentes répétitions.

Expérience « Diagramme » – Validation expérimentale du diagramme de phase en culture 2D

Une expérience, nommée « Diagramme », a été réalisée à partir du 05/08/2026 afin de reproduire le diagramme de phase obtenu lors de l'expérience en plaque 24 puits. L'expérience a été poursuivie pendant 37 jours, avant d'être interrompue en raison de la fin du stage.

Pour chaque condition, une seule répétition a été réalisée. Deux plaques, nommées A et B, ont été utilisées, selon la répartition en concentrations en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) présentée ci-dessous.

Les conditions initiales étaient de 50 000 cellules avant ensemencement et de 400 μ L de RGM par puits.

G \ μ	0,15	0,20	0,25	0,3	0,4
0,2	C1 b	C2 b	C3 b	C4 b	C5 b
0,1	B1 b	B2 b	B3 b	B4 b	B5 b
0,05	C1 a	C2 a	C3 a	C4 a	C5 a
0,03	B1 a	B2 a	B3 a	B4 a	B5 a

Une troisième plaque, nommée C, a également été réalisée pour étudier l'influence du volume de milieu. Les concentrations en nutriments et en facteurs de croissance ont été fixées à $\mu = 0,25$ et $G = 0,03$, tandis que le volume de milieu variait entre 200 et 800 μ L selon les puits.

Vol	200μL	400μL	600μL	800μL
	C1 c	C2 c	C3 c	C4 c
	B1 c	B2 c	B3 c	B4 c

Ces expériences n'ont pas permis d'obtenir un diagramme de phase complet, principalement en raison de la durée limitée de l'expérience. Les motifs attendus ne se sont notamment pas formés dans les conditions étudiées au cours de la période d'observation.

Cependant, dans certains puits représentés en vert, des motifs spatiaux sont apparus rapidement avant de disparaître par la suite. Ces motifs se sont formés préférentiellement dans des zones présentant une forte densité cellulaire. Cette observation suggère que la formation des motifs peut dépendre de l'état initial de la population cellulaire et de sa dynamique au cours du temps.

Il serait intéressant de renouveler cette expérience afin d'obtenir un diagramme de phase complet pour ces conditions initiales et d'étudier plus systématiquement l'influence du volume de milieu sur la dynamique de la population cellulaire et la formation des motifs.

Malgré son caractère incomplet, cette expérience pourrait également être exploitée pour comparer l'évolution temporelle des populations cellulaires entre les différentes expériences réalisées. Une analyse de cette évolution pourrait notamment permettre de rechercher les facteurs expliquant pourquoi, pour une même durée de culture et des conditions expérimentales proches, certaines expériences conduisent à la formation de motifs tandis que d'autres n'en présentent pas.

Expérience « Pdms vs NoPDMS » – Adhérence des cellules CT26

Date de réalisation : 17/06/2026

Objectif

La mise au point d'un dispositif de culture quasi unidimensionnelle en PDMS nécessitait de déterminer si les cellules CT26 étaient capables d'adhérer directement sur ce matériau. Une expérience préliminaire a donc été réalisée afin d'évaluer leur comportement sur une surface de PDMS.

Protocole

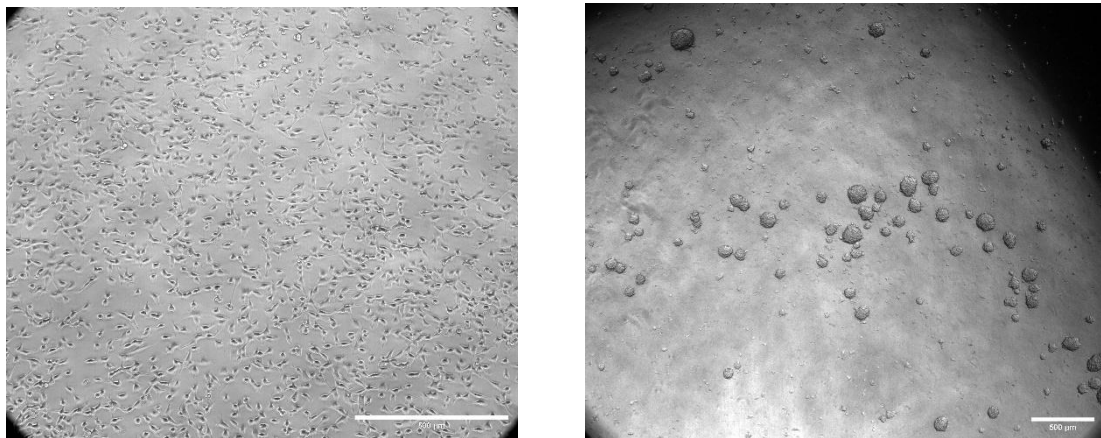
Une fine couche de PDMS a été coulée au fond d'une boîte de Pétri, puis dégazée sous vide avant d'être polymérisée pendant 1h à 60°.

Une autre boîte de pétri est utilisée comme témoin.

Les cellules CT26 ont ensuite étéensemencées dans du Growth Medium (GM) et cultivées dans les conditions habituelles.

Les observations ont été réalisées 48 heures après l'ensemencement.

Résultats



Comparaison de l'adhérence des cellules CT26 sur le fond d'une boîte de Pétri (A) et sur une surface de PDMS (B), 48 heures après l'ensemencement.

Sur le fond de la boîte de Pétri (Figure XA), les cellules adhèrent normalement au support, s'étalent et prolifèrent de manière homogène.

En revanche, sur la surface en PDMS (Figure XB), les cellules ne parviennent pas à adhérer au matériau. Elles restent en suspension et s'agrègent progressivement pour former des sphéroïdes.

Cette observation confirme que, dans les conditions utilisées, le PDMS n'est pas un substrat favorable à l'adhérence des cellules CT26. Cette propriété est particulièrement intéressante pour la conception de la puce de culture : les cellules restent confinées sur le fond de la boîte de Pétri, tandis que les parois en PDMS servent uniquement à imposer la géométrie du dispositif sans être colonisées par les cellules.